

AU VOLATILITY RESEARCH

沪金期权最终策略说明书

窄盘口 $\leq 25\%$ · 10%风险预算 · 每 2 个交易日 Delta 对冲 程序运行、成交口径、
风险控制与移交手册

冻结版本 `final_narrow_rb10_hedge2d_20260830`

2026-08-31 | Asia/Shanghai

文件性质

这是可复现的研究级策略包使用说明。程序可以重跑冻结历史回测，也可以在保持输入表结构不变时接入更新后的上游预测与盘口数据；它不是自动连接交易柜台的实盘下单系统。

文档控制与使用边界

项目	内容
策略名称	沪金 ATM 短跨式波动率策略：窄盘口≤25%、10%风险预算、每 2 日 Delta 对冲
冻结版本	final_narrow_rb10_hedge2d_20260830
母版本	strategy_v8_narrow_risk_hedge_grid_20260830
初始研究资金	人民币 10,000,000 元；仓位不复利
评估窗口	2021-07-01 至 2026-07-27，共 5.073 个日历年
实际交易信号期	2024-05-21 至 2026-07-21；12 笔已到期交易
可使用范围	历史复现、滚动研究、纸面交易、执行审计、程序移交
不包含	实盘订单路由、经纪商风控、L2-L5 期权逐档撮合、收益保证

最终选择

用户最终选择 10%风险预算 + 每两个交易日对冲。该组合在 18 组网格中取得最高 Sharpe 1.084936，净利润 509,760 元，仅比最高利润的 12% + 每 2 日组合少 3,540 元，同时名义风险预算更低、资本效率更高。

阅读导航

- 第 1—3 章：理解策略目标、模型信号以及为什么要双模型确认。
- 第 4—7 章：理解入场、仓位、真实盘口执行和风险约束。
- 第 8—10 章：理解回测口径、结果和 10%/每 2 日参数的选择依据。
- 第 11—13 章：照着运行程序、验证结果、替换未来数据并排查问题。
- 附录：公式、数据文件、逐笔订单字段和冻结参数速查。

一页执行摘要

¥509,760 冻结样本净利润	1.085 年化 Sharpe	-0.91% 最大回撤	83.3% 交易胜率
----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

策略预测的不是金价方向，而是未来 5、20、40 个交易日的实现方差。主模型和无 IV 稳健模型都认为市场隐含波动率在计入历史波动率风险溢价后仍明显高估未来实际波动，且不存在显著跳跃否决时，策略卖出真实挂牌的近平值认购与认沽，以期获得隐含波动率回落、时间价值衰减和实现波动低于定价的收益。

交易不是按中间价或日线理想价模拟。期权开仓按同步真实买一成交；初始期货对冲、持仓期再对冲及到期平仓全部按天勤历史真实一档盘口回放：买入只能吃卖一，卖出只能打买一，并且数量不得超过当时一档可见量。

必须先知道的风险

最终结构仍是卖出未加保护翼的 ATM 跨式，理论尾部损失不封顶；回测最大回撤不是风险上限。程序包应先用于复现和前瞻纸面交易。实盘前必须补齐保护翼或组合级尾部限制、真实客户保证金、期权多档盘口与未成交处理。

最终策略累计权益与回撤

10%风险预算 · 每2个交易日Delta对冲 · 真实期货买一/卖一
账户权益（人民币）

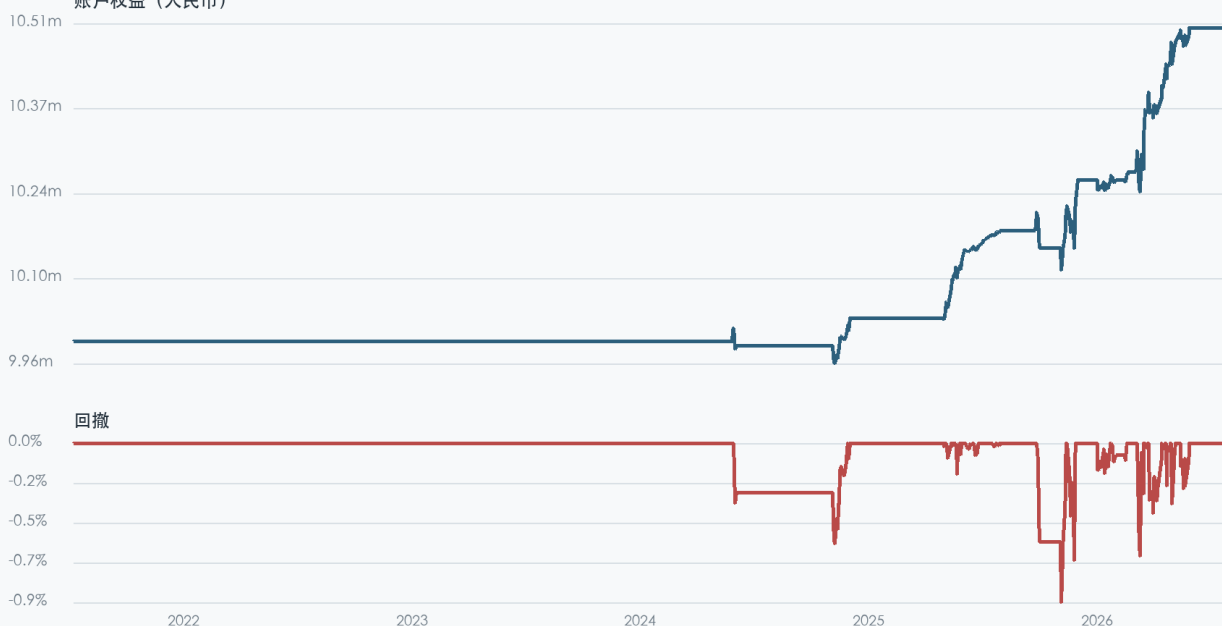


图 1 最终策略冻结样本的累计权益与日度回撤。2021—2023 无实际交易。

1. 策略定位与收益来源

1.1 交易的是什么

这是一套波动率相对价值策略。它不押注黄金上涨或下跌，而是判断期权市场收取的“保险费”是否高于未来实际发生的波动。核心比较对象不是裸的 Forecast RV 与 IV，而是经过期限匹配和历史风险溢价校准后的公允波动率与当期 ATM 跨式隐含波动率。

概念	专业定义	直观解释
Forecast RV	模型预测的未来 5/20/40 日实现方差或其年化波动率	未来金价可能有多折腾
Market IV	由真实 ATM 跨式价格通过 Black-76 反解的到期隐含波动率	市场当前卖的保险有多贵
VRP	隐含方差与未来实现方差之间的历史风险补偿	卖保险本来就应收的一部分风险费
Volatility Edge	公允波动率减市场 IV	模型认为保险是便宜还是昂贵

1.2 收益构成

- 期权部分：卖出跨式后，若到期内在价值低于收取的权利金，产生正的期权盈亏。
- Delta 对冲部分：用黄金期货降低方向暴露；对冲本身可能盈利，也可能因追涨杀跌和价差产生损失。
- 交易成本：显式手续费直接扣除；真实 Bid/Ask 跨价已经进入实际成交价格。
- 风险来源：短 Gamma、波动率跳升、夜盘跳空、流动性枯竭、保证金上升和模型状态变化。

1.3 当前策略只做空波动率

研究阶段的多头波动率信号未能稳定转化为正的成本后收益，而短波动率经过模型择时后显著优于 Persistence 和无脑卖出。因此最终策略只保留主模型与稳健模型一致的空头信号。这里的“只做空”是样本证据结论，不是永恒市场规律。

2. 预测模型与双模型确认

2.1 主模型

主模型为 HAR-MSE-log + Macro + GVZ + SLV IV + US EPU。HAR 骨架包含 log RV 的 1 日、5 日和 22 日尺度；宏观块包含 COMEX 非重叠波动、广义美元指数变化、美国 10 年实际利率变化和 USD/CNY 变化；期权前瞻块包含 GVZ 及 SLV 约 30 日隐含方差的水平与变化；US EPU 用于刻画政策不确定性。5、20、40 日共用同一结构，但分别估计系数。

2.2 无 IV 稳健模型

稳健模型为 HAR-QLIKE + Macro + US EPU。它不使用 GVZ 和 SLV IV，训练目标为 QLIKE 等价的 Gamma deviance。该模型的作用不是取代主模型，而是防止含 IV 模型只是复述期权市场本身：只有不看 IV 的模型也认为未来实际波动偏低时，卖方信号才成立。

2.3 为什么加入 IV 不会形成完全自证

- 预测目标是未来 AU 实现方差，不是期权价格或未来 IV。
- 主模型中的 GVZ/SLV IV 是跨市场前瞻信息，不是当前 AU ATM IV 本身。
- 最终交易要求无 IV 稳健模型同方向、同样超过 1.5 个波动率点门槛。
- 市场 IV 还要经过独立的历史 VRP 校准后才与模型比较。

双模型原则

主模型提供信息效率，稳健模型提供独立性。两者一致才交易；分歧时宁可不做。

模型QLIKE相对Persistence

全样本描述；数值越低越好，100%代表Persistence

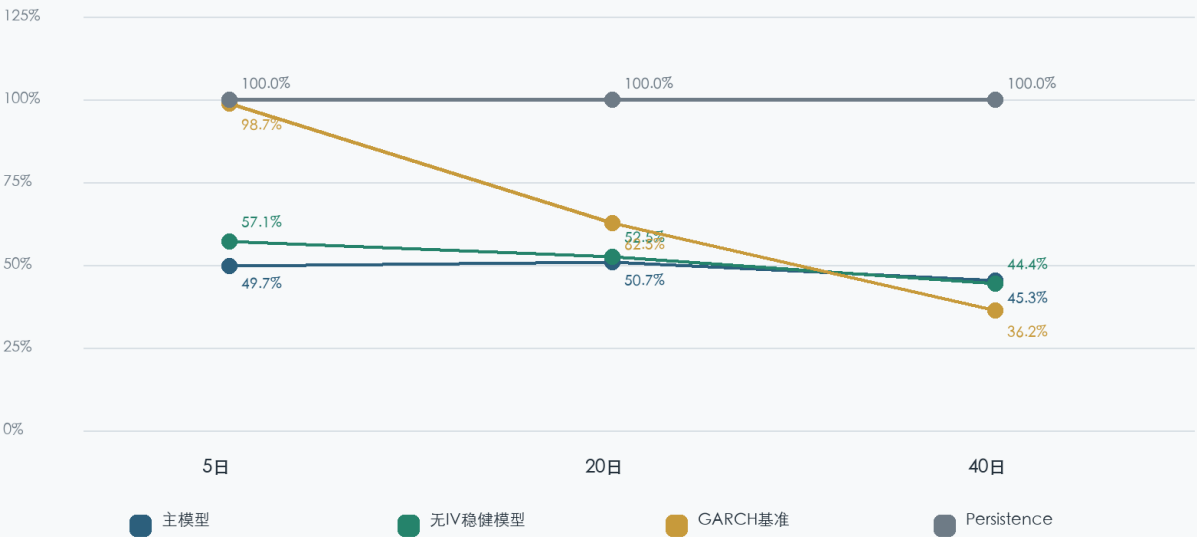


图 2 主模型与无 IV 稳健模型相对 Persistence 的全样本 QLIKE。100%代表 Persistence；越低越好。

3. 信号形成：从预测到可交易机会

3.1 期限匹配与 VRP 校准

年化公允方差 = $252 \times \text{预测日方差} + \text{历史 VRP 估计}$ ；公允波动率为该方差的平方根。VRP 只使用在信号日之前已经到期的同期限历史机会，并对 10%—90%分位之外的极端值缩尾后取中位数。

Edge = 公允波动率 – 当期 ATM IV。最终做空要求主模型 $\text{Edge} \leq -1.5 \text{ vol points}$ 且稳健模型 $\text{Edge} \leq -1.5 \text{ vol points}$ 。

3.2 信号硬条件

层级	冻结规则	失败处理
模型方向	主模型与无 IV 稳健模型都给出负 Edge	不交易
最小优势	两套模型的绝对负 Edge 均不少于 1.5 vol points	不交易
跳跃否决	信号日不得检测到显著 Jump	禁止新增短波动
期限	5、20、40 交易日机会均可	其他期限不进入
数据成熟	训练目标到信号日前已经成熟；信息时间戳不晚于 15:05 截点	不训练、不预测
基础流动性	ATM 偏离 $\leq 1.5\%$ 、两腿有成交、组合 $\text{OI} \geq 20$ 、权利金 $\geq 6 \text{ ticks}$	不交易
真实窄盘口	入场跨式相对价差 $\leq 25\%$	不交易

3.3 相对价差定义

相对价差 = $(\text{买入跨式成本} - \text{卖出跨式收入}) \div \text{跨式中间价}$ 。卖出跨式收入使用 Call 买一 + Put 买一；买入跨式成本使用 Call 卖一 + Put 卖一。冻结上限为 25%。该过滤器是最终策略最重要的执行质量门槛之一。

4. 合约与入场执行

4.1 合约选择

- 只使用当时真实挂牌、与对应黄金期货合约相匹配的上期所黄金期权。
- 选择同一到期、同一行权价、最接近 ATM 的认购与认沽组成跨式。

- 预测期限 5/20/40 日对应从信号日至期权到期的交易日距离，而不是假想常数期限合约。
- 信号日为 t ，真实入场日在下一交易日 $t+1$ ；避免用信号日收盘价假装可成交。

4.2 入场真实盘口

腿	动作	成交价	时间同步/容量
ATM Call	卖出	真实买一 bid1	与 Put、期货最大时间差 ≤ 10 秒；期权容量按最小显示量 $\times 5$
ATM Put	卖出	真实买一 bid1	同上
黄金期货	建立初始 Delta 对冲	买入=卖一 ask1；卖出=买一 bid1	数量不得超过当时成交侧一档可见量

5 $\times$ 期权深度的真实含义

价格是真实 bid1，但容量允许使用当时期权一档显示量的 5 倍。这是基于盘口回补能力的研究假设，不是 L2-L5 逐档历史扫单。期货侧则严格限定在真实一档可见数量内。

5. 仓位与风险预算

5.1 单笔风险资本

每手风险资本 = $20\% \times \text{入场期货中间价} \times 1,000 \text{ 克/手}$ 。风险预算手数 = $\text{floor}(10,000,000 \times 10\% \div \text{每手风险资本})$ 。仓位不复利，因此历史收益不会自动扩大下一笔规模。

5.2 实际成交手数

最终手数取以下约束的最小值：风险预算手数、期权 5 $\times$ 显示深度容量、30%组合同时风险上限允许手数、以及完整期货对冲路径在真实一档盘口下可执行的手数。若后续或到期对冲无法完整执行，程序逐级减少该笔期权手数，直到整条路径可成交。

风险约束	冻结值	作用
单笔风险预算	初始资金 10%	控制理论可下单手数
短跨风险资本系数	标的名义价值 20%	近似卖方保证金与压力资金

风险约束	冻结值	作用
组合同时风险上限	初始资金 30%	限制重叠到期仓位
实际历史最大同时风险	13.10%	当前样本未触及 30%上限
Delta 最小调仓单位	变化至少 1 手	避免 0 手或无意义调整

6. 每两日 Delta 对冲

6.1 调仓时间

入场时先按同步期货盘口建立初始 Delta 对冲。之后以交易日计数，每 2 个交易日在 15:00 目标时刻前最后一条有效期货盘口上重算跨式 Delta 并调整；到期日无论是否轮到计划调仓，均必须把期货对冲完整平仓。

6.2 成交纪律

- 期货买入成交价必须等于当时 ask1。
- 期货卖出成交价必须等于当时 bid1。
- 成交量不得超过对应一档可见数量；可部分成交。
- 持仓期浮盈亏使用立即可平仓一侧估值：多头按 bid1、空头按 ask1。
- 禁止使用日线收盘价、mid 加一跳或人为滑点替代成交。

6.3 为什么不是每日或每三日

在 10%风险预算下，每两日对冲净利润 509,760 元、Sharpe 1.084936；每日对冲净利润 464,830 元、Sharpe 1.060745；每三日对冲净利润 306,580 元、Sharpe 0.598640。两日规则在当前样本中减少不必要的盘口跨越，又没有像三日规则那样积累过多方向暴露。该结论仍需前瞻样本确认。

7. 到期、估值与盈亏

- 期权持有到到期，按真实到期期货 top-book 中间价计算跨式内在价值 $|F-K|$ ；这是结算估值，不是期货成交。
- 到期期货对冲按真实 bid1/ask1 平仓，且必须完整可成交；否则回溯降低初始期权手数。

- 中间期权日度标记使用当日期权收盘价；若缺失则用上次有效 IV 的 Black-76 价格。这会影晌日度 Sharpe 和最大回撤路径，但不改变最终真实入场及到期实现利润。
- 显式费用：期权每腿每手 5 元、行权/履约每腿每手 5 元、期货每手每边 5 元。

8. 回测设计与真实性审计

8.1 样本

评估窗口为 2021-07-01 至 2026-07-27，共 1,229 个交易日、5.073 个日历年。模型预测从 2021 年已可用，但最终做空条件直到 2024-05-21 才首次满足，因此实际有仓位的证据只有约两年两个月、12 个到期簇。

8.2 审计结果

104	56	0	250/250
订单/结算行	期货真实盘口订单	无效期货订单	收盘盘口覆盖

- 250 个期货合约×交易日收盘快照均有效；最大报价年龄不到 1 秒。
- 全部 56 笔期货订单通过方向价格、时间戳、真实数据源和一档可见量检查。
- 订单手续费与交易级显式成本逐笔对账，误差为 0。
- 最终单策略与 V8 中 10%/每 2 日组合的利润、Sharpe、回撤、手数和对冲周转一致。

9. 专业回测结果

5.10%	1.02%	0.94%	15.59
总收益率	年化收益率	年化波动率	Profit Factor

指标	结果	解释
净利润	509,760 元	10,000,000 元固定本金口径
Sharpe	1.084936	基于 1,229 个交易日的日度权益变化
Sortino	0.527835	只用下行波动作为风险分母
最大回撤	-0.9092%	日度标记权益的历史峰谷损失
胜率	83.33%	12 笔中 10 笔盈利
平均/中位单笔	42,480 / 22,225 元	利润分布右偏，少数大盈利重要

指标	结果	解释
显式手续费	1,200 元	不含已嵌入真实价格的买卖价差
观察到的总摩擦	117,990 元	手续费 + 期权/期货相对中间价跨价；不要再次从净利润扣除
Bootstrap 95%区间	173,328—872,638 元	按交易/到期簇重采样；小样本下仅作不确定性参考

最终策略逐笔净盈亏

12笔已到期交易；绿色为盈利，红色为亏损

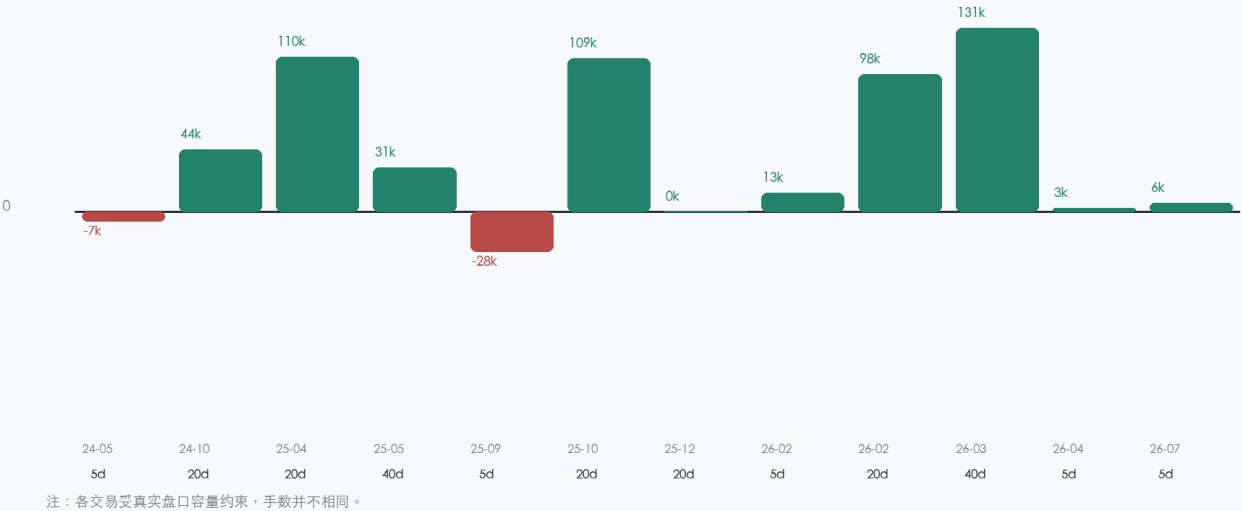


图 3 12 笔最终策略交易的实现净盈亏。

9.1 年度分布

年份	净利润	交易数	胜率
2021	0	0	—
2022	0	0	—
2023	0	0	—
2024	37,420	2	50%
2025	207,615	5	80%
2026 至 7 月 27 日	264,725	5	100%

9.2 全部 12 笔交易

入场日	期限	合约/行权价	手数	相对价差	净盈亏	风险资本收益
2024-05-21	5 日	au2406 / K576	5	8.83%	-6,640	-1.16%
2024-10-29	20 日	au2412 / K624	5	14.17%	44,060	7.05%
2025-04-24	20 日	au2506 / K784	3	4.03%	109,870	23.29%
2025-05-30	40 日	au2508 / K768	1	7.50%	31,270	20.21%
2025-09-18	5 日	au2510 / K832	5	4.19%	-28,290	-3.39%
2025-10-28	20 日	au2512 / K936	5	12.01%	108,990	11.76%
2025-12-26	20 日	au2602 / K1008	2	18.80%	110	0.03%
2026-02-09	5 日	au2603 / K1088	1	13.73%	13,180	5.99%
2026-02-26	20 日	au2604 / K1152	4	8.16%	97,890	10.65%
2026-03-25	40 日	au2606 / K976	2	14.26%	130,810	33.47%
2026-04-20	5 日	au2605 / K1056	4	18.87%	2,560	0.30%
2026-07-21	5 日	au2608 / K872	5	20.45%	5,950	0.68%

10. 为什么最终选 10%+每两日

风险预算 × 对冲频率：Sharpe 网格

18组控制变量实验；颜色越深表示风险调整收益越高



图 4 6 档风险预算×3 档 Delta 对冲频率的完整 Sharpe 网格。

候选	净利润	Sharpe	最大回撤	判断
原始 7.5%+每日	402,270	1.0149	-1.07%	冻结母策略
10%+每日	464,830	1.0607	-1.08%	提高仓位但对冲较频繁
10%+每 2 日	509,760	1.0849	-0.91%	最终选择；全场最高 Sharpe
12%+每 2 日	513,300	1.0845	-0.91%	利润冠军，但仅多 3,540 元
15%/18%+每 2 日	513,300	1.0845	-0.91%	受期权 5×和期货一档容量封顶

选择逻辑

10%+每 2 日以少 0.69%的净利润换取全场最高 Sharpe、较低名义风险预算和更好的未来容量纪律。12%—18%在历史上结果相同，是流动性封顶，而不是高预算没有风险。

11. 程序包使用方法

11.1 包内结构

路径	用途
final_strategy_10pct_2d_config.yaml	唯一冻结策略配置
scripts/27_run_final_strategy_10pct_2d.py	运行单策略真实盘口回测
scripts/28_verify_final_strategy_package.py	校验文件哈希、参考指标和真实成交
src/au_rv/	模型、特征、Black-76、策略和真实盘口执行源码
data/	冻结回测所需的最小输入快照
reference_results/	交付时的参考指标、交易、订单和审计文件
docs/	本说明书与完整研究报告
package_manifest.json	包内文件 SHA-256 清单；用于确认未被修改

11.2 首次运行

命令

1) python3 -m venv .venv; 2) .venv/bin/pip install -r requirements-lock.txt; 3) .venv/bin/python scripts/27_run_final_strategy_10pct_2d.py --verify-reference; 4) .venv/bin/python scripts/28_verify_final_strategy_package.py --verify-reference。

若使用 Windows，请把 “.venv/bin/python”替换为 “.venv\Scripts\python.exe”。首次冻结复现不需要 API 密钥，因为包中已包含最小历史输入；不要把主项目的真实.env 复制进对外分包。

11.3 输出文件

- metrics.csv：策略级收益、风险和交易统计。
- trades.csv：每笔期权组合的入场、仓位、成本、对冲与最终净盈亏。
- orders.csv：全部期权开仓、期货对冲、期权到期结算记录。
- futures_execution_audit.csv：每笔期货订单的 bid/ask 方向、可见量和数据源审计。

- `daily.csv / annual.csv / monthly.csv`: 日度权益和分期绩效。
- `freeze_manifest.json`: 本次运行的配置、源码、数据和结果哈希。

11.4 接入未来数据

未来重跑时，上游预测管线必须生成与 `bundled opportunities.parquet` 相同字段结构的机会表，并更新期权日线、期货日线、同步入场 tick 和 15:00 期货 top-book tick。保持最终策略参数不变时仍可沿用版本逻辑；如果改变风险预算、对冲频率、价差阈值或信号模型，必须新建版本号和输出目录。

必须更新的输入	最低要求
<code>opportunities.parquet</code>	包含主/稳健预测、VRP 校准、信号、合约、到期和流动性字段
期权入场 tick	Call、Put、期货同步有效 bid1/ask1 及挂单量，最大时间差 10 秒
期货持仓期 tick	每个所需交易日 15:00 前有效 top-book，含数量和时间戳
期权/期货日线	用于期权日度标记、期限路径和到期校验

11.5 与独立预测模型包的关系

本次另行交付 `final_dual_har_x_20260831` 预测模型包。模型包保存主/稳健两套 HAR-X 在 5、20、40 日上的六个冻结模型文件、15 项输入特征模板、命令行调用器、本地可视化页面和 Walk-forward 评价。预测模型包只输出未来实现波动率；策略包在其上继续完成 VRP 校准、与 AU 期权 IV 比较、信号过滤、仓位、真实 Bid/Ask 成交与 Delta 对冲。两者分开可以独立升级和审计。

接入原则

模型输出不是交易信号。只有主模型和无 IV 稳健模型同向，并且经过因果 VRP 校准后仍显示期权 IV 足够昂贵，才进入最终策略的盘口与风险过滤。

12. 运行前后检查清单

12.1 运行前

1. 确认系统日期、时区和回测 `evaluation_end`，不允许未来未完成交易混入。
2. 确认配置仍通过冻结校验；不要直接改 10%、2 日或 25% 并沿用原版本号。

3. 确认数据文件完整，API 密钥只放本地.env，包内没有真实凭据。
4. 确认最新模型输出的特征截止时间不晚于信号日 15:05。
5. 确认所有已开机会都有覆盖到到期的真实期货 top-book 路径。

12.2 运行后

6. 运行 verify 脚本；invalid_futures_orders 必须为 0。
7. 检查买期货=ask1、卖期货=bid1、quantity≤对应一档量。
8. 检查 order_reconciliation 的最大误差≤1e-6。
9. 抽查新增交易的信号日、入场日、到期日、期权腿和对冲时间戳。
10. 把新结果标记为前瞻、滚动研究或历史重算，不能混淆。

13. 局限性与实盘前必做事项

优先级	问题	影响	建议
P0	只有 12 笔交易	Sharpe 和胜率极不稳定	冻结规则后积累至少 20—30 笔新交易
P0	短跨尾部损失不封顶	跳空、涨停、IV 暴涨可能远超历史回撤	加入真实可成交保护翼或账户级压力上限
P0	期权 5×深度是假设	大单真实冲击可能被低估	保存期权 L2-L5、成交队列和回补速度
P0	真实客户保证金未知	强平与资金占用可能偏差	接入期货公司客户保证金与手续费账单
P1	日度期权标记非逐笔清算价	影响 Sharpe 和回撤路径	补齐每日期权收盘 top-book 并保守标记
P1	18 组参数同样本比较	冠军存在多重检验偏差	外层 walk-forward 或纯前瞻验证
P1	尚无自动下单与故障处置	程序不能直接承担实盘执行	增加风控网关、限价、撤单、断线和审计

附录 A：冻结参数速查

参数	冻结值
策略名	final_narrow_rb10_hedge2d
方向	只做空波动率
预测期限	5、20、40 交易日
最小双模型 Edge	1.5 vol points
最大跨式相对价差	25%
单笔风险预算	初始资金 10%
组合风险上限	初始资金 30%
期权容量	最小 bid1 显示量×5
对冲频率	每 2 个交易日
Delta 调仓门槛	至少 1 手
期货成交	买 ask1、卖 bid1、不超过一档量
收盘目标时间	15:00:00 之前最后一条有效报价
收盘报价最大年龄	60 秒；冻结样本实际最大<1 秒
入场三腿同步	最大时间差 10 秒

附录 B：指标大白话

指标	大白话解释
QLIKE	预测方差错了多少，尤其重罚低估高波动；越低越好
OOS R²	相对“用今天猜未来”的 Persistence，模型少犯了多少平方误差
Sharpe	每承受一单位日度波动，换来多少超额收益
Sortino	只把向下波动当坏风险后的收益效率
最大回撤	历史上从净值高点跌到低点最深的一段

指标	大白话解释
Profit Factor	所有盈利交易总额除以所有亏损交易绝对额
VRP	期权市场要求的波动率保险溢价

附录 C：免责声明

本策略及文档仅用于研究、复现、内部评审和纸面交易。历史回测不代表未来表现，任何期权卖方策略都可能遭受超出历史样本的跳跃、流动性、保证金和操作风险。使用者应独立核验数据授权、交易所规则、经纪商要求 and 账户承受能力。